

Cryptographie · Réglementation française

L'ANSSI ferme la porte au chiffrement non post-quantique

Le 16 juin 2026, l'ANSSI a transformé une recommandation en condition d'accès au marché : à partir de 2027, plus de certification pour les produits de sécurité dépourvus de cryptographie post-quantique. Décryptage, et ce que cela implique pour nos contenus sur le chiffrement.

Date de veille 22 juin 2026

Rédacteur Sami El Abdallaoui, stagiaire veille et contenus

Déclencheur Annonce ANSSI à la conférence France Quantum 2026, Paris

Public visé Équipe pédagogique OpenCyberAI — niveau lycée NSI à BTS SIO

Temps de lecture 6 minutes

À retenir

- À partir de 2027, l'ANSSI n'accepte plus en entrée de qualification un produit de sécurité sans mécanisme post-quantique. Horizon 2030 pour des achats exclusivement « quantum-safe » dans les administrations et les opérateurs d'importance vitale.
- La menace ne concerne que la cryptographie **asymétrique** : RSA, ECDSA, Diffie-Hellman. AES-256 et SHA-2/SHA-3 correctement dimensionnés restent solides.
- Trois standards NIST publiés en août 2024 servent de socle : ML-KEM (FIPS 203) pour l'échange de clés, ML-DSA (FIPS 204) et SLH-DSA (FIPS 205) pour la signature.
- Le risque est **déjà** actif via « harvest now, decrypt later » : intercepter et stocker aujourd'hui du trafic chiffré pour le déchiffrer dans dix ans.
- La doctrine française privilégie l'**hybridation** — un algorithme classique éprouvé combiné à un algorithme post-quantique — pendant toute la transition.

Ce qui a changé en juin 2026

Jusqu'ici, la position de l'ANSSI relevait de l'avis : un premier document en 2022, enrichi fin 2023, invitait les éditeurs à planifier puis à amorcer leur transition. L'annonce faite lors de France Quantum 2026 change de nature. Elle fixe deux dates opposables.

- **2027** — un produit de sécurité sans composante post-quantique ne pourra plus entrer en qualification auprès de l'agence.
- **2030** — les achats des administrations et des opérateurs d'importance vitale devront porter exclusivement sur des solutions résistantes au quantique.

L'effet est mécanique : la qualification ANSSI conditionne l'accès aux marchés de l'État. Un pare-feu, un VPN, un HSM ou une messagerie chiffrée qui reposerait uniquement sur RSA ou sur les courbes elliptiques classiques perdrait donc son éligibilité. La France converge ici avec le calendrier américain CNSA 2.0, qui vise lui aussi le 1er janvier 2027 pour les nouvelles acquisitions des systèmes de sécurité nationale.

Rappel technique : qu'est-ce qui casse, qu'est-ce qui tient

Ce que casse l'algorithme de Shor

Shor résout efficacement la factorisation de grands entiers et le logarithme discret sur une machine quantique de taille suffisante. Ce sont exactement les deux problèmes qui fondent RSA, Diffie-Hellman et les courbes elliptiques. Ces primitives protègent l'échange de clés et les signatures — c'est-à-dire la poignée de main de TLS, l'authentification SSH, la signature de code, les certificats.

Ce que fait seulement l'algorithme de Grover

Grover accélère la recherche exhaustive avec un gain quadratique. Face à une clé symétrique, cela revient grossièrement à diviser la sécurité par deux : AES-256 conserve donc une marge confortable, AES-128 devient discutable pour du long terme. Autrement dit, le chiffrement symétrique et les fonctions de hachage ne s'effondrent pas — ils se redimensionnent.

Point de vigilance pédagogique : la confusion entre ces deux cas est la principale source d'erreur dans les articles grand public, qui annoncent volontiers « la fin du chiffrement ».

Les trois standards du NIST

- **ML-KEM** (FIPS 203), issu de Kyber — encapsulation de clé. C'est le remplaçant direct de l'échange de clés dans TLS. Déjà déployable via OpenSSL 3.x et les navigateurs récents.
- **ML-DSA** (FIPS 204), issu de Dilithium — signature à base de réseaux euclidiens, cas d'usage général.
- **SLH-DSA** (FIPS 205), issu de SPHINCS+ — signature fondée uniquement sur des fonctions de hachage. Plus lente et plus volumineuse, mais reposant sur des hypothèses très conservatrices : c'est la roue de secours si les réseaux euclidiens venaient à être affaiblis.

Un troisième tour de sélection est en cours pour des signatures alternatives n'utilisant pas de réseaux euclidiens, précisément pour éviter une dépendance excessive à une seule famille mathématique.

Pourquoi l'urgence est déjà là

L'argument qui emporte la décision n'est pas la date d'arrivée d'une machine quantique cryptographiquement pertinente — la Commission européenne l'envisage plutôt vers 2040. C'est **harvest now, decrypt later** : un acteur disposant de capacités d'interception collecte et archive dès aujourd'hui du trafic chiffré, en pariant sur un déchiffrement rétroactif. Pour tout ce qui doit rester confidentiel quinze ans — dossiers médicaux, secrets industriels, correspondance d'avocat — la fenêtre de vulnérabilité est ouverte maintenant.

Le coût réel de la migration n'est d'ailleurs pas celui des algorithmes, qui sont publics et gratuits. Il tient à l'inventaire cryptographique : retrouver, dans un système d'information constitué par sédimentation, l'ensemble des endroits où de la cryptographie asymétrique est employée. C'est un travail d'archéologie logicielle, et c'est la première étape recommandée par toutes les agences.

Ce que cela change pour nos contenus

- Nos jeux « Cryptographie symétrique » et « Cryptographie asymétrique » présentent RSA comme une solution durable. Il faut nuancer l'énoncé sans le complexifier : RSA protège correctement aujourd'hui, mais n'est plus un choix d'avenir.
- Proposition d'une étape supplémentaire dans le parcours asymétrique : faire activer par le joueur une suite hybride sur un serveur fictif, et lui faire expliquer pourquoi l'hybride plutôt que le post-quantique seul.
- Créer un mini-scénario « harvest now, decrypt later » — c'est un concept que les élèves de NSI comprennent immédiatement et qui rend la menace tangible sans exiger de mathématiques.
- Corriger les contenus qui laisseraient entendre que l'ordinateur quantique casse « tout le chiffrement » : distinguer explicitement symétrique et asymétrique.

Sources consultées

- ANSSI — page « Cryptographie post-quantique », cyber.gouv.fr (consultée le 22/06/2026)
- INCYBER NEWS — « L'ANSSI intègre le post-quantique à ses exigences de certification », 18/06/2026
- Clubic — « Face à la menace quantique, l'ANSSI renforce ses exigences de certification », 19/06/2026
- IT Social — « À partir de 2027, l'ANSSI ne certifiera plus les produits sans cryptographie post-quantique », 26/06/2026
- NIST — FIPS 203 (ML-KEM), FIPS 204 (ML-DSA), FIPS 205 (SLH-DSA), août 2024

Méthode : l'annonce a été recoupée sur trois sources indépendantes (presse spécialisée et presse généraliste tech) avant d'être confrontée à la documentation publiée par l'ANSSI elle-même. Les articles de sites d'agrégation ont été écartés lorsqu'ils ne citaient aucune source primaire.